부모용 진행 안내 · 지구의 표면과 바다

초3 과학 · 물질과지구 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-EARTHSEA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지구본 또는 세계 지도(없으면 휴대 전화 지도 앱의 위성 사진이나 교과서 디지털 자료), 큰 비닐봉지(장바구니 크기), 부채(또는 두꺼운 종이), 파란색 색연필, 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지구 표면의 여러 모습(산·들·강·호수·바다·섬)을 말하고, 지구본이나 세계 지도를 관찰해 바다가 육지보다 넓다는 것과 바닷물이 짜다는 것을 설명한다.
확인 예상(S04), 지구본 관찰(S05, 활동지 2), 10칸으로 나누어 보기(S06, 활동지 3), 어디일까요(S08, 활동지 1), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리 확인(S15)
성공 기준 지구본에서 본 것(파란 부분이 훨씬 많음)을 근거로 '바다가 육지보다 넓다(10칸 중 약 7칸)'고 말하고, 바닷물과 강물의 다른 점(짠맛)을 말한다.

목표 B 눈에 보이지 않는 공기가 우리 주변과 지구를 둘러싸고 있다는 것을 비닐봉지·부채 활동으로 확인하고, 공기가 하는 일(숨쉬기, 바람)을 말한다.
확인 예상(S09), 공기 잡기(S10, 활동지 4), 공기가 하는 일(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 혼자 해 보기(S13 ③), 마무리 확인(S15), 활동지 5
성공 기준 부푼 봉지와 얼굴에 닿은 바람을 증거로 공기가 있다고 말하고, 공기가 하는 일을 두 가지 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물체와 물질

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물체와 물질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
우리나라 지도처럼 땅이 많이 그려진 지도만 떠올려 육지가 더 넓다고 생각한다.	지구본을 여러 방향으로 돌려 보고(S05), 지구 표면 전체를 10칸으로 나눈 그림에서 칸 수로 비교한다(S06).

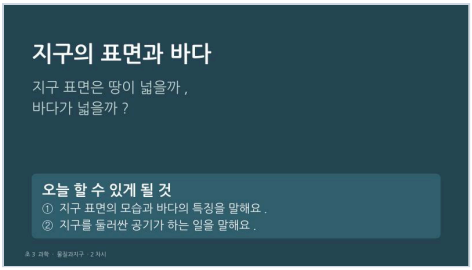
눈에 보이지 않으니 공기는 없다고 생각한다('빈 봉지에는 아무것도 없어요').	봉지가 부풀고 눌렀을 때 손을 밀어내는 것, 부채질할 때 얼굴에 닿는 바람을 증거로 공기가 있다는 것을 확인한다(S10, S12).
바닷물과 강물은 같은 물이라고 생각한다.	바닷물에는 소금 같은 물질이 녹아 있어 짜다는 것을 알려 주고, 바닷물을 그대로 마시지 않는 까닭과 잇는다(S07).

오늘 다루지 않는 것 지구 표면의 모습(산·들·강·호수·바다·섬), 육지와 바다의 넓이를 대략 비교하기(10칸 중 약 7칸이 바다), 바닷물이 짜다는 것, 지구를 둘러싼 공기가 있다는 것과 공기가 하는 일(숨쉬기, 바람, 새와 비행기가 나는 것)을 다룬다. 정확한 넓이와 백분율, 바닷물이 짠 까닭의 자세한 설명, 대륙과 대양의 이름, 공기의 성분, 달의 모습은 다루지 않는다. 공기가 공간을 차지하고 무게가 있다는 것은 4학년 '기체의 성질'에서 배운다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(물체와 물질, 땅과 물의 모습)	약 2분	—
S03	지구 표면의 여러 모습	약 3분	A
S04	관찰 전 예상하기(육지와 바다)	약 1분	A
S05	지구본으로 육지와 바다 관찰하기	약 5분	A
S06	관찰 결과로 설명하기(바다가 더 넓다)	약 3분	A
S07	바닷물과 강·호수의 물 비교	약 3분	A
S08	지구 표면의 모습 익히기	약 3분	A
S09	활동 전 예상하기(공기)	약 1분	B
S10	보이지 않는 공기 확인하기	약 4분	B
S11	공기가 하는 일	약 3분	B
S12	오해 비교(보이지 않으면 없다)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(공기가 하는 일과 바다)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(땅과 물의 모습 낱말)	약 4분	—

장별 안내



S01 지구의 표면과 바다 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 지구 표면(지구의 겉)에 대한 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리가 사는 지구의 겉을 ‘지구 표면’이라고 해. 지구 표면에는 땅이 더 많을까, 바다가 더 많을까?”
- “오늘은 지구본으로 직접 살펴보고, 눈에 보이지 않는 공기도 잡아 볼 거야.”

예상 답

- “땅이요.” “바다요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 지구본이나 지도를 보여 주지 말고 질문만 던져 둡니다. 확인은 S05에서 합니다.

주의

- 지구본·세계 지도가 없으면 휴대 전화 지도 앱의 위성 사진을 지구 전체가 보이도록 줄여서 쓰거나 교과서 디지털 자료를 준비합니다.
- 비닐봉지와 부채는 S10까지 아이 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(물체와 물질, 땅과 물의 모습) · 약 2분

앞 차시 ‘물체와 물질’(KR22-G03-SCI-MATERIAL-L01)의 핵심을 떠올리고, 오늘 쓸 땅과 물의 모습에 대한 경험을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 배운 물체와 물질, 기억나? 유리컵에서는 무엇이 물체고 무엇이 물질이야?”
- “② 산이나 바다, 강에 가 본 적 있어? 거기서 무엇을 봤어?”

예상 답

- ② “산에는 나무가 많고 높아요.” “바다는 넓고 물이 짰어요.” 경험을 말하면 됩니다.

정답

- ① 물체: 유리컵, 물질: 유리

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘물체와 물질’의 S03을 다시 봅니다.
- ②에서 땅과 물의 모습을 말하기 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ②는 정답이 없습니다. 아이의 경험을 S03에서 다시 꺼내 씁니다.



S03 **지구 표면의 여러 모습** · 지구 표면의 여러 모습 · 약 3분

지구 표면의 여러 모습을 낱말과 뜻으로 알고, 육지와 바다를 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지구 표면에는 이런 모습들이 있어. 윗줄은 땅, 아랫줄은 물이 있는 곳이야.”
- “우리 동네나 가 본 곳에서 볼 수 있는 것은 무엇이야? 아까 말한 바다는 어떤 곳이었어?”

예상 답

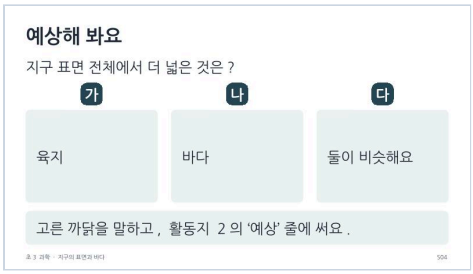
- “우리 동네에는 산이랑 강이 있어요.”

막히면

- 휴대 전화 지도 앱의 위성 사진으로 가까운 산·강·바다를 찾아 함께 봅니다.

주의

- 갯벌·사막·빙하·화산처럼 다른 모습을 아이가 말하면 칭찬하고 함께 찾아봅니다.
- 땅(육지)과 물이 있는 곳 가운데 바다만 짠물입니다. 이 차이는 S07에서 다시 다룹니다.



S04 **예상해 봐요** · 관찰 전 예상하기(육지와 바다) · 약 1분

관찰하기 전에 육지와 바다 중 어느 쪽이 넓을지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S05에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다 중에서 무엇을 고를래? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

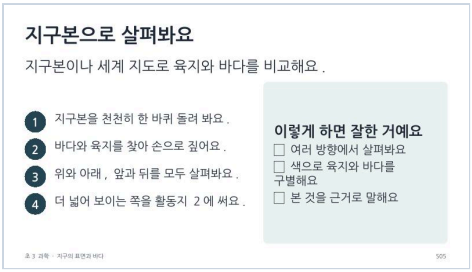
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “우리나라 지도를 보면 땅이 넓어요.” “바다는 끝이 안 보여서 넓을 것 같아요.”

막히면

- “바닷가에서 바다를 봤을 때 끝이 보였어?”처럼 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상이 틀려도 괜찮고, 관찰로 확인하는 것이 중요합니다.



S05 지구본으로 살펴봐요 · 지구본으로 육지와 바다 관찰하기 · 약 5분

지구본(세계 지도)을 관찰해 육지와 바다의 넓이를 비교하고 결과를 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “지구본에서 바다는 보통 파란색이야. 천천히 돌리면서 파란 곳과 다른 색인 곳을 비교해 봐.”
- “어느 쪽으로 돌렸을 때 파란색이 가장 많아? 예상과 같아?”

예상 답

- “파란 데가 훨씬 많아요.” “어떤 쪽으로 돌리면 거의 다 파란색이에요.”

막히면

- 육지를 손바닥으로 덮어 보게 합니다. 손바닥으로 다 덮이지 않는 파란 부분이 많다는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 세계 지도는 둥근 지구를 평평하게 펼친 것이라 위아래 끝의 땅이 실제보다 크게 그려집니다. 지구본이 있으면 지구본으로 비교하는 것이 더 정확합니다.
- 지구본·지도가 없으면 지도 앱의 위성 사진(지구 전체가 보이게 줄인 화면)이나 교과서 디지털 자료로 대신합니다.



S06 10칸으로 나누어 보면 · 관찰 결과로 설명하기(바다가 더 넓다) · 약 3분

관찰 결과를 칸 수로 정리해, 지구 표면에서 바다가 육지보다 넓다는 것을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지구 표면 전체를 10칸으로 나누면 바다는 몇 칸쯤이야? 육지는?”
- “지구본에서 본 것과 같아? 네 예상과는 어땠어?”

예상 답

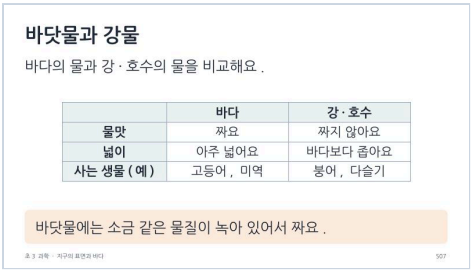
- “바다가 7칸, 육지가 3칸이에요.” “바다가 훨씬 넓어요. 제 예상과 달랐어요.”

막히면

- 바다 칸을 손가락으로 하나씩 세게 합니다.

주의

- 실제로 바다는 지구 표면의 약 70%입니다. 3학년에서는 ‘10칸 중 약 7칸’처럼 대략 비교합니다.
- 이 그림은 넓이만 나타낸 것이고, 실제 육지와 바다의 위치가 아닙니다.



S07 바닷물과 강물 · 바닷물과 강·호수의 물 비교 · 약 3분

바닷물은 짜고 강·호수의 물은 짜지 않다는 차이를 압니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "바다에서 물이 입에 들어간 적 있어? 맛이 어땠어?"
- "바닷물에는 소금 같은 물질이 녹아 있어서 짜. 그래서 바닷물은 그대로 마실 수 없어."

예상 답

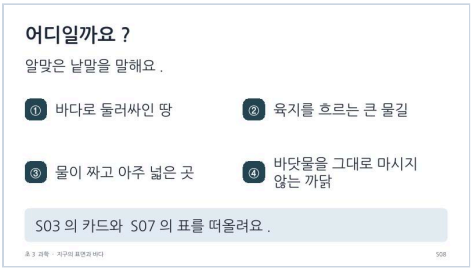
- "짰어요." "바닷물은 마시면 안 돼요."

막히면

- 부모가 물 한 컵에 소금 한 숟가락을 녹인 소금물과 맹물을 나란히 놓고, 눈으로는 구별하기 어렵다는 것을 보여 준 뒤 깨끗한 숟가락으로 한 방울씩만 맛보게 합니다.

주의

- 세계에는 짠 호수도 있지만 우리 주변의 강과 호수의 물은 짜지 않습니다.
- 바닷물이 짠 까닭을 더 자세히 설명하는 것은 이 차시의 범위가 아닙니다.



S08 어디일까요? · 지구 표면의 모습 익히기 · 약 3분

도움을 받으며 지구 표면의 모습과 바닷물의 특징을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "①부터 차례로 말해 볼래? 어떻게 알았어?"

정답

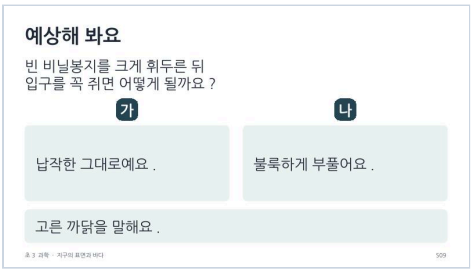
- ① 섬 ② 강 ③ 바다 ④ 짜서(소금 같은 물질이 녹아 있어서)

막히면

- S03의 카드를 다시 보여 주고 뜻과 낱말을 이어 보게 합니다.

주의

- ②를 '호수'라고 하면 "호수의 물은 흘러, 고여 있어?"라고 묻습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(공기) · 약 1분

활동 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B). 결과는 S10에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "봉지 안에 아무것도 안 넣었는데, 휘두르고 입구를 쥐면 어떻게 될까? 왜 그렇게 생각해?"

예상 답

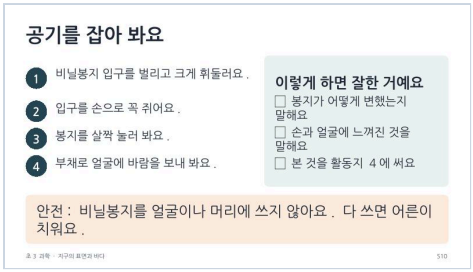
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "아무것도 안 넣었으니 납작할 것 같아요." "바람이 들어가서 부풀 것 같아요."

막히면

- "봉지에 넣을 수 있는 것이 있을까?"라고만 묻고 넘어갑니다.

주의

- 결과를 미리 알려 주지 않습니다.



S10 공기를 잡아 봐요 · 보이지 않는 공기 확인하기 · 약 4분

눈에 보이지 않는 공기가 우리 주변에 있다는 것을 몸으로 확인하고 기록합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “봉지가 어떻게 됐어? 예상과 같아?”
- “봉지를 살짝 눌러 봐. 무엇이 손을 밀어내는 것 같아?”
- “이번에는 부채질을 해 볼까? 얼굴에 무엇이 느껴져?”

예상 답

- “봉지가 빵빵해졌어요.” “누르면 다시 밀려 나와요.” “얼굴이 시원해요. 바람이 느껴져요.”

막히면

- 봉지가 잘 부풀지 않으면 입구를 크게 벌린 채 위에서 아래로 빠르게 쓸어내리듯 휘두른 뒤 바로 쥐게 합니다.

주의

- 비닐봉지는 얼굴이나 머리에 쓰면 숨이 막힐 수 있습니다. 활동이 끝나면 바로 아이 손이 닿지 않는 곳에 치웁니다.
- 봉지를 너무 세게 눌러 터뜨리지 않게 합니다.

안전: 비닐봉지를 얼굴이나 머리에 쓰지 않아요. 다 쓰면 어른이 치워요.



S11 지구를 둘러싼 공기 · 공기가 하는 일 · 약 3분

활동 결과를 증거로 공기가 있다는 것을 정리하고, 공기가 하는 일을 압니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “봉지가 부푼 것은 봉지 안에 무엇이 들어갔기 때문일까?”
- “공기가 없으면 어떤 일이 생길까? 카드를 보고 말해 볼래?”

예상 답

- “공기가 들어갔어요.” “공기가 없으면 숨을 못 쉬어요. 바람도 안 불어요.”

막히면

- 숨을 크게 들이마셨다가 내쉬게 하고 “방금 무엇을 들이마셨어?”라고 묻습니다.

주의

- 공기가 공간을 차지하고 무게가 있다는 것은 4학년 ‘기체의 성질’에서 자세히 배웁니다. 오늘은 공기가 있다는 것과 하는 일만 다룹니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(보이지 않으면 없다) · 약 2분

눈에 보이지 않으면 없다는 생각을 활동 결과(증거)로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 안 보이니까 없다고 하고, 곰은 봉지가 부풀었다고 해. 누구 말이 맞을까?”
- “눈에 보이지 않아도 있다는 것을 무엇으로 알 수 있었어?”

정답

- 곰. 공기는 눈에 보이지 않지만, 봉지가 부풀고 눌렀을 때 밀어내는 것, 부채질할 때 얼굴에 바람이 닿는 것이 공기가 있다는 증거입니다.

막히면

- 부푼 봉지를 다시 만들어 손으로 눌러 보게 합니다.

주의

- ‘보이지 않아도 있는 것’을 증거로 말하는 연습이 중요합니다. 증거 없이 답만 고르면 “무엇을 보고 알았어?”라고 다시 묻습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 관찰 결과를 근거로 육지와 바다를 비교하고(①), 바닷물의 특징(②)과 공기가 하는 일(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? ①은 무엇을 보고 알았는지도 꼭 말해 줘.”

정답

- ① 바다. 기준: 지구본(지도)에서 파란 부분이 훨씬 많았다, 10칸 중 약 7칸이 바다였다처럼 관찰한 것을 근거로 말하면 맞음
- ② 바닷물은 짜고, 강물은 짜지 않다(바다가 훨씬 넓다도 인정)
- ③ 생물이 숨을 쉬게 한다, 바람이 분다, 새·비행기가 날 수 있다 중 두 가지

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지구본을 돌렸을 때 무슨 색이 많았지?”, “봉지가 부푼 건 무엇 때문이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 답만 말하고 근거를 말하지 못하면 개념 목표는 아직 확인되지 않은 것입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 바다(관찰 근거와 함께) ② 바닷물은 짜다 ③ 숨쉬기, 바람(새·비행기가 날 수 있음)

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로(M1), ③이 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **알맞지 않은 것은?** · 마무리 확인(공기가 하는 일과 바다) · 약 2분

처음 보는 문제에서 공기가 하는 일과 바닷물의 특징을 구별하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “세 가지 중에서 공기가 하는 일이 아닌 것은 무엇일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

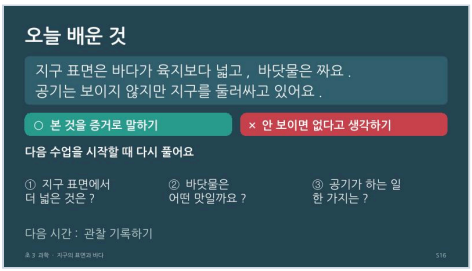
- 다. 바닷물이 짠 것은 바닷물에 소금 같은 물질이 녹아 있기 때문이고, 공기가 하는 일이 아닙니다. 가와 나는 공기가 하는 일입니다.

막히면

- S07의 표와 S11의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 지구본과 봉지로 알게 된 것을 한 가지씩 말해 볼래?”

예상 답

- “바다가 땅보다 훨씬 넓어요.” “공기는 안 보여도 있어요.”

정답

- ① 바다 ② 짜다 ③ 숨을 쉬게 한다, 바람이 분다 중 하나

막히면

- S06, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S17 **보충: 땅과 물의 모습** · 선수 학습 보충(땅과 물의 모습 낱말) · 약 4분

S02 ②에서 땅과 물의 모습을 말하기 어려워하면, 기본 낱말 네 가지부터 경험과 이어 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “지도 앱 사진(또는 그림책)에서 산을 찾아볼까? 들은? 강은? 바다는?”
- “산과 들은 땅이고, 강과 바다는 물이 있는 곳이야. 무엇이 다를까?”

예상 답

- “산은 높고 들은 평평해요.” “강은 흐르고 바다는 넓어요.”

막히면

- 집 근처에서 볼 수 있는 산이나 강을 먼저 떠올리게 하고, 사진과 이어 줍니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘물체와 물질’(KR22-G03-SCI-MATERIAL-L01)이지만, 오늘 내용은 그 차시 없이도 할 수 있습니다. S02 ①이 흔들리면 그 차시의 S03을 다시 봅니다.
- 보충으로도 산·강·바다를 구별하기 어려우면 사진을 보며 며칠 더 이야기한 뒤 다시 시작합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	섬 / 들 / 강 / 바다
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 바다 — 지구본(지도)에서 파란 부분이 훨씬 많았다처럼 본 것을 근거로 쓰면 맞음
3	바다 약 7칸, 육지 약 3칸(6칸이나 8칸을 칠했다면 ‘바다가 더 넓다’는 생각은 맞으니 7칸으로 고쳐 줍니다)
4	봉지가 불룩하게 부풀었다 / 손을 밀어내는 느낌이 들었다(안에 무엇이 있다) / 얼굴에 시원한 바람이 느껴졌다 — 본 대로 쓰면 맞음
5	생물이 숨을 쉬게 한다, 바람이 분다, 새·비행기가 날 수 있다 중 두 가지
6	① 바다 ② 짜다 ③ 숨을 쉬게 한다, 바람이 분다 중 하나

오늘의 기록

S02 선수 확인: 물체·물질과 땅·물 낱말 모두 □ 땅·물 낱말 흔들림(보충 S17) □ 물체·물질 흔들림(앞 차시) □
S05 관찰 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 본 것을 근거로 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 육지가 더 넓음(M1) □ 공기는 없음(M2) □ 바닷물과 강물이 같음(M3) □

메모: _____